Poznámka pro učitele. *Metodická příprava, NIKOLI hotové zadání testu. Neobsahuje testové varianty ani body. Připrav je v projektové testové šabloně až po schválení skladby a obtížnosti. Orientačně 3 min instrukce, 15–20 min test, 12 min rozbor analogických úloh, 8 min upevnění, zbytek organizace.*

Před hodinou: příprava ověřování

- ☐ Ověřit, že byly probrány hodiny 11–19; nezkoušet logaritmy ani exponenciální nerovnice, které přijdou později.
- ☐ Připravit varianty, řešení a výtisky podle platných pravidel. Bodové hodnoty a kritéria klasifikace neodvozovat odhadováním.
- ☐ Zkontrolovat aktuální pravidla v Moodle, pomůcky, oznámení a postup pro nepřítomné.

Obsahový rámec testu T2

Krátký test může ověřit základní vlastnosti funkce a^x, čtení grafů včetně asymptot, sestavení předpisu z daných údajů a přepis mocnin na společný základ a volbu jednoduché metody exponenciální rovnice. Podle času lze vybrat více méně náročných úloh nebo několik úloh s postupem; není nutné testovat všechny metody jednou písemkou.

Poznámka pro učitele. *T2 není kopie dřívějších testů z adresáře* `testy/ExponencialniRovnice`*. Existující testové soubory je třeba samostatně posoudit, než se přidělí ke konkrétní hodině. Nepřipojuj k této přípravě neověřené úlohy jako hotový test.*

Poznámka pro učitele. *Jde o návrh obsahového okruhu po přesunu témat: hodiny 11–15 jsou výhradně o exponenciálních funkcích, hodiny 16–19 o prvních exponenciálních rovnicích. Na T2 lze klást hlavní důraz na funkce a grafy, jak předpokládal původní tematický plán.*

Rozbor po odevzdání

Pro rozbor jsou určeny *analogické nehodnocené* úlohy níže. Neodhaluj při dopisování řešení skutečných variant, pokud budou použity pro náhradní termíny.

Příklad 1

Urči vlastnosti $f(x) = (\frac{1}{4})^x + 2$: monotónnost, definiční obor, obor hodnot a asymptotu.

Řešení: Základ je v $(0;1)$, proto funkce klesá. $D(f) = \mathbb{R}$, $H(f) = (2;+\infty)$, asymptota $y = 2$.

Příklad 2

Sestav model $g(x) = b \cdot a^x$, jestliže $g(0) = 6$ a $g(1) = 3$.

Řešení: $b = 6$; ze vztahu $6a = 3$ plyne $a = \frac{1}{2}$. Tedy $g(x) = 6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

Příklad 3

Vyřeš $8^x = 4^{x+1}$.

Řešení: $2^{3x} = 2^{2x+2}$, tedy $3x = 2x + 2$ a $x = 2$. Zkouška: $8^2 = 64$ a $4^3 = 64$.

Příklad 4

Vyřeš vytýkáním $3^x + 3^{x+1} = 108$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 3^x(1+3) &= 108, \\ 3^x &= 27 = 3^3, \\ x &= 3. \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Všechna početní řešení lze získat známými mocninami, bez logaritmů nebo substituce. Substituci probíráme od hodiny 21.*

Samostatná práce 1

a) $3^x + 3^{x+1} = 108$;
b) $2^{x+2} + 2^x = 20$;
c) Kde protne graf $g(x) = 2^{x-2} - 1$ osu x?

Řešení:

a) $4 \cdot 3^x = 108$, tedy $x = 3$.
b) $5 \cdot 2^x = 20$, $2^x = 4$, tedy $x = 2$.
c) $2^{x-2} = 1 = 2^0$, tedy $x = 2$.

Domácí úkol

Pět nehodnocených úloh k upevnění již probraných postupů:

a) Urči definiční obor a asymptotu $f(x) = 2^{x-1} + 3$.
b) Urči obor hodnot a monotónnost $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x - 2$.
c) Vyřeš $8^x = 4^{x+1}$.
d) Vyřeš vytýkáním $2^{x+1} + 2^x = 24$.
e) Vysvětli, proč rovnice $3^x = 0$ nemá řešení.

Řešení:

a) $D(f) = \mathbb{R}$, vodorovná asymptota $y = 3$.
b) $H(g) = (-2; \infty)$, funkce klesá.
c) $2^{3x} = 2^{2x+2}$, tedy $x = 2$.
d) $3 \cdot 2^x = 24$, tedy $x = 3$.
e) Každá mocnina 3^x je kladná.